O pacote fddiagram*

Rodrigo Smarzaro
https://github.com/Smarzaro/fddiagram

2026-10-18

Resumo

O fddiagram gera automaticamente, a partir de uma lista textual de Dependências Funcionais no formato `lado_esquerdo -> lado_direito`, o diagrama visual correspondente (uma "régua" horizontal por DF, com marcas nos atributos determinantes e setas nos determinados). O universo de atributos, sua ordem e a posição de cada régua são calculados automaticamente: não é preciso informar coordenadas, larguras ou qual atributo fica mais à esquerda ou à direita de cada DF.

Sumário

1 Introdução **2**

2 Instalação **2**

3 Referência de opções **3**
3.1 Estrutura e conteúdo 3
3.2 Geometria 3
3.3 Aparência 4
3.4 Nomes dos atributos 4

4 Mensagens de erro **5**

5 Limitações conhecidas **5**

6 Histórico de versões **5**

7 Licença e autoria **6**

*Este documento corresponde ao fddiagram v0.4, datado de 2026-10-18.

1 Introdução

Diagramas de Dependências Funcionais (DFs) são úteis para ensinar e verificar normalização de esquemas relacionais, mas desenhá-los à mão em TEX (calculando manualmente qual atributo fica mais à esquerda ou à direita de cada régua, e em que profundidade cada uma deve ficar para não colidir com as outras) é tedioso e propenso a erro. O fddiagram resolve isso: você escreve as DFs quase como as escreveria em uma prova ou lista de exercícios, e o pacote calcula o resto.

fddiagram

```
\begin{⟨fddiagram⟩} [⟨opções⟩]
⟨lado esquerdo⟩ -> ⟨lado direito⟩ ;
⟨lado esquerdo⟩ -> ⟨lado direito⟩ ;
  ⋮
\end{⟨fddiagram⟩}
```

O ambiente principal do pacote. Cada linha do corpo descreve uma Dependência Funcional; ⟨*lado esquerdo*⟩ e ⟨*lado direito*⟩ são listas de atributos separadas por vírgula. As DFs são separadas por ponto e vírgula (`;`); a última pode omitir o `;` final. Linhas em branco no meio da lista são toleradas e ignoradas.

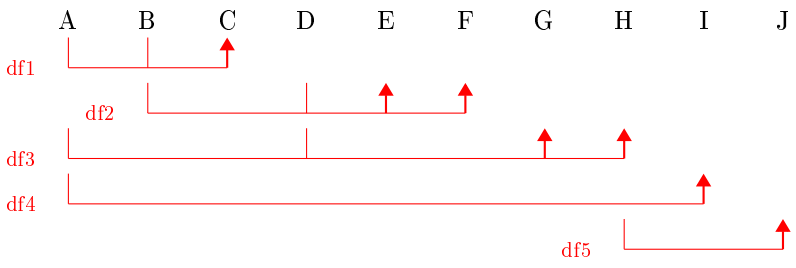
Por padrão, o universo de atributos (quais colunas aparecem e em que ordem) é derivado automaticamente: é a união de todos os atributos citados, na ordem da primeira aparição. A chave `attrs` (seção 3) permite fixar essa lista explicitamente.

Cada DF ganha sua própria régua horizontal, na ordem em que foi escrita, rotulada `df1`, `df2`, ... automaticamente.

Exemplo mínimo:

```
\begin{fddiagram}
  A,B -> C ;
  B,D -> E,F ;
  A,D -> G,H ;
  A -> I ;
  H -> J
\end{fddiagram}
```

que produz:



2 Instalação

Coloque `fddiagram.sty` em algum diretório que o TEX consulte (por exemplo, na mesma pasta do seu documento, ou em uma árvore pessoal do `TEXMF`) e carregue normalmente:

```
\usepackage{fddiagram}
```

O pacote depende de tikz (com a biblioteca `arrows.meta`), xparse e l3keys2e, todos presentes em qualquer distribuição TEX Live ou MiKTEX atual, carregados automaticamente pelo fddiagram.

3 Referência de opções

Todas as chaves abaixo podem ser dadas tanto no carregamento do pacote,

```
\usepackage[chave=valor,...]{fddiagram}
```

fixando um novo padrão para *todos* os diagramas do documento, quanto em cada ambiente,

```
\begin{fddiagram}[chave=valor,...]
```

valendo só para aquele diagrama e sobrescrevendo, só ali, o padrão dado no `\usepackage`.

3.1 Estrutura e conteúdo

attrs `attrs = {`⟨*lista separada por vírgulas*⟩`}`

Fixa o universo de atributos e sua ordem explicitamente, em vez de derivar automaticamente a partir do texto. Útil para incluir um atributo que não participa de nenhuma DF, ou para forçar uma ordem diferente da ordem de aparição. Padrão: vazio (deriva automaticamente).

```
\begin{fddiagram}[attrs={A,B,C,D,E}]
  A,B -> C ;
  C,D -> E ;
  D,E -> B
\end{fddiagram}
```

labelalign `labelalign = local | left`

Controla o alinhamento horizontal dos rótulos (`df1`, `df2`, ...). Com `local` (padrão), cada rótulo fica colado ao início da própria régua. Com `left`, todos os rótulos ficam alinhados em uma única coluna, na margem esquerda de todo o diagrama.

3.2 Geometria

spacing Distância horizontal entre atributos consecutivos, em cm. Aumente para nomes de atributo longos. Padrão: `1.05`.

rowheight Distância vertical entre as réguas de DFs consecutivas, em cm. Padrão: `0.6`.

stublen Comprimento das marcas curtas (traços nos atributos determinantes, setas nos determinados) coladas à régua, em cm. Padrão: `0.4`.

3.3 Aparência

`color` Cor das réguas, marcas, setas e rótulos. Aceita qualquer cor conhecida pelo xcolor/tikz. Padrão: `red`.

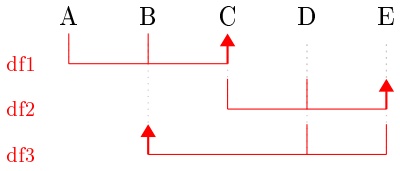
`arrow` Estilo da ponta de seta (biblioteca `arrows.meta` do TikZ) usado nos atributos determinados. Padrão: `Triangle`. Outras opções úteis: `Stealth`, `{Triangle[open]}`, `Latex`.

`guides` Booleano. Se `true`, liga cada marca (traço ou seta) até o nome do atributo com uma linha-guia fina, terminando exatamente na borda inferior do rótulo (sem sobrepor o texto). Padrão: `false`.

As linhas-guia de *todas* as DFs são desenhadas antes de qualquer régua, marca ou seta: onde um cruzamento com a régua de outra DF for inevitável, a régua (desenhada por cima, na camada seguinte) aparenta continuidade, sem interrupção visual.

`guidecolor` Cor da linha-guia (usada apenas quando `guides=true`). Padrão: `lightgray`.

`guidestyle` Estilo de tracejado da linha-guia: `dashed` ou `dotted`. Padrão: `dotted`.



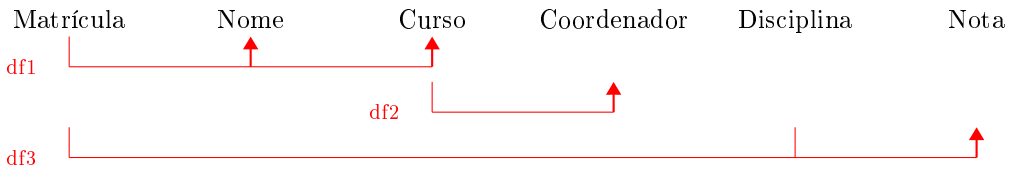
3.4 Nomes dos atributos

`attrfont` `attrfont = {`⟨*comandos de fonte*⟩`}`

Comandos de fonte aplicados aos nomes dos atributos, como `\itshape`, `\ttfamily` ou `\bfseries`. Padrão: vazio (a fonte do documento).

`mathattrs` Booleano. Desde a v0.4, os nomes são compostos em modo texto: acentos e espaços funcionam diretamente (`Matrícula`, `Nome do aluno`). Com `mathattrs=true`, os nomes voltam a ser compostos em modo matemático, como até a v0.3, o que permite índices e letras gregas (`A_1`, `\alpha`). Padrão: `false`.

```
\begin{fddiagram}[spacing=2.4]
  Matrícula -> Nome, Curso ;
  Curso -> Coordenador ;
  Matrícula, Disciplina -> Nota
\end{fddiagram}
```



4 Mensagens de erro

Se uma linha do corpo do ambiente não contiver exatamente um `->`, o fddiagram emite um erro apontando a linha problemática e segue desenhando o restante do diagrama normalmente, em vez de interromper a compilação com um erro críptico do TEX:

```
! Package fddiagram Error: A dependencia funcional '...' nao
(fddiagram)                contem exatamente um '->' (confira se nao
(fddiagram)                falta ou sobra um '->' nessa linha).
```

5 Limitações conhecidas

- Nomes de atributo não podem conter as substrings `->`, `,` ou `;`, pois são os delimitadores da sintaxe.
- Cada DF ocupa sua própria linha, na ordem em que foi escrita; não há compactação automática de réguas cujos intervalos não se sobrepõem.

6 Histórico de versões

v0.1 Primeira versão: ambiente `fddiagram`, derivação automática do universo de atributos, opções `attrs`, `spacing`, `rowheight`, `stublen`, `color`, `arrow`.

v0.2 Opções também no carregamento do pacote (via l3keys2e); correção de linha em branco no meio da lista de DFs; `stublen` padrão alterado para `0.4`; novas opções `labelalign`, `guides`, `guidecolor`, `guidestyle`; mensagens de erro amigáveis para DF malformada.

v0.3 Linhas-guia agora terminam exatamente na borda inferior do rótulo do atributo (âncora `.south`), sem sobrepor o texto; correção de ordem de desenho (*z-order*): todas as linhas-guia passaram a ser desenhadas antes de qualquer régua/marca/seta, numa camada própria, para que cruzamentos inevitáveis não interrompam visualmente a régua; cabeçalho de licença e autoria.

v0.4 Nomes dos atributos compostos em modo texto, na fonte do documento: acentos e espaços funcionam sem `\text` (até a v0.3, os acentos desapareciam e os nomes saíam em itálico matemático); novas opções `attrfont` (fonte dos nomes) e `mathattrs` (volta ao modo matemático, para índices e letras gregas); os nomes ficam na mesma linha de base, mesmo quando alguns têm letras como `g` e `p`.

7 Licença e autoria

Copyright © 2026 Rodrigo Smarzaro. Distribuído sob a LaTeX Project Public License, versão 1.3c ou posterior; veja o arquivo `LICENSE` que acompanha o pacote.

Repositório, contato e relato de problemas:
`https://github.com/Smarzaro/fddiagram`